

# Pruebas del Software

## Hoja de Cálculo

*Tarea Corta 1 — Programación V TI-161*

*Colegio Universitario de Cartago*

### **Integrantes:**

Rodrigo Rene Elias Ramirez

Dennis Segura Badilla

Sergio Alejandro Monge Moya

## Introducción

Este documento contiene las pruebas realizadas sobre la implementación de la hoja de cálculo en lenguaje Lucia. Cada prueba está diseñada para verificar una funcionalidad específica del programa según los criterios de evaluación del enunciado.

## Configuración inicial del entorno

Antes de iniciar las pruebas, asegúrese de que el programa compile y ejecute correctamente. Al ejecutar main.lucia debe aparecer el menú principal con las 4 opciones.

```
=== Execution ===  
Matriz Orientada a Objetos lista en memoria.  
--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---  
1. Asignar valor a una celda  
2. Ver la matriz de fórmulas  
3. Ver la matriz normal  
4. Salir  
Elige una opción:
```

```
>
```

## Resumen de pruebas

La siguiente tabla resume las pruebas realizadas y la funcionalidad que cada una verifica.

| #  | Funcionalidad probada                  | Criterio del enunciado |
|----|----------------------------------------|------------------------|
| 1  | Asignar valor numérico a una celda     | Asignar valor          |
| 2  | Asignar valor alfanumérico (texto)     | Asignar valor          |
| 3  | Ver matriz de fórmulas                 | Ver matriz de fórmulas |
| 4  | Ver matriz normal (valores calculados) | Ver matriz normal      |
| 5  | Igualar el contenido de otra celda     | Igualar celdas (=)     |
| 6  | Operación de suma                      | Suma (+)               |
| 7  | Operación de resta                     | Resta (-)              |
| 8  | Operación de multiplicación            | Multiplicación (*)     |
| 9  | Operación de división                  | División (/)           |
| 10 | Función Reversar                       | Reversa                |
| 11 | Función Sumatoria de rango             | Sumatoria              |
| 12 | Función Promedio de rango              | Promedio               |
| 13 | Manejo de errores (división por cero)  | Manejo de errores      |
| 14 | Vista global de la matriz completa     | Integración            |
| 15 | Opción salir del programa              | Menú principal         |

## Pruebas individuales

### Prueba 1: Asignar valor numérico a una celda

**Qué se prueba:** Verificar que el programa permite asignar un valor numérico a una celda específica indicando la coordenada (letra de columna + número de fila).

**Pasos a seguir:**

1. En el menú principal, escribir:
2. Ingresar coordenada: **A1**
3. Ingresar valor: **10**
4. Repetir el proceso asignando: A2=20, A3=30, A4=40, A5=50.

**Resultado esperado:** El programa debe mostrar el mensaje '¡Valor procesado correctamente!'

```
--- ASIGNAR VALOR ---
Ingresa la celda (ej. A1, C4, J10): > A1
Ingresa el valor o fórmula: > 10
¡Valor procesado correctamente!
--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---
1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir
```

### Prueba 2: Asignar valor alfanumérico (texto)

**Qué se prueba:** Verificar que el programa también permite asignar texto, no solo números.

**Pasos a seguir:**

5. Seleccionar la opción 1 del menú.
6. Ingresar coordenada: **B1**
7. Ingresar valor: **Hola**

**Resultado esperado:** El programa acepta el texto y muestra ¡Valor procesado correctamente!.

```
--- ASIGNAR VALOR ---
Ingresa la celda (ej. A1, C4, J10): > B1
Ingresa el valor o fórmula: > Hola
¡Valor procesado correctamente!
--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---
1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir
Elige una opción:
```

### Prueba 3: Ver la matriz de fórmulas

**Qué se prueba:** Verificar que la opción 2 muestra la matriz con las fórmulas tal como fueron digitadas, sin evaluarlas.

**Pasos a seguir:**

8. En el menú principal, escribir: 2
9. Observar la matriz 10x10 con columnas A-J y filas 1-10.

**Resultado esperado:** Las celdas A1=10, A2=20, A3=30, A4=40, A5=50 y B1=Hola deben aparecer en su posición. El resto de celdas se muestran con un punto '.' indicando que están vacías.

| --- MATRIZ DE FORMULAS ---   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                              | A  | B    | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1                            | 10 | Hola | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2                            | 20 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3                            | 30 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4                            | 40 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5                            | 50 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6                            | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7                            | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8                            | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9                            | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10                           | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| --- MENÚ HOJA DE CÁLCULO --- |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Asignar valor a una celda |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Ver la matriz de fórmulas |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Ver la matriz normal      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. Salir                     |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elige una opción:            |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Prueba 4: Ver la matriz normal (valores calculados)

**Qué se prueba:** Verificar que la opción 3 muestra los valores calculados de cada celda. En este punto los valores son los mismos que las fórmulas porque aún no hay fórmulas con '='.

### Pasos a seguir:

10. En el menú principal, escribir: 3
11. Observar la matriz 10x10 con los mismos valores ingresados.

**Resultado esperado:** Los valores numéricos y de texto se muestran en sus celdas correspondientes.

| --- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS --- |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                      | A  | B    | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1                                    | 10 | Hola | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2                                    | 20 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3                                    | 30 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4                                    | 40 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5                                    | 50 | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6                                    | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7                                    | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8                                    | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9                                    | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10                                   | .  | .    | . | . | . | . | . | . | . | . |
| --- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---         |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Asignar valor a una celda         |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Ver la matriz de fórmulas         |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Ver la matriz normal              |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. Salir                             |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elige una opción:                    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Prueba 5: Igualar celdas (operador =)

**Qué se prueba:** Verificar que se puede asignar el contenido de una celda a otra usando el operador igual.

### Pasos a seguir:

12. Seleccionar la opción 1 del menú.
13. Coordenada: **C1**
14. Valor: **=A1**
15. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C1 debe mostrar el valor 10 (el mismo que A1). En la matriz de fórmulas (opción 2), C1 muestra '=A1'.

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C    | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

--- MATRIZ DE FORMULAS ---

|    | A  | B    | C   | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | =A1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .   | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 6: Operación de suma (+)

**Qué se prueba:** Verificar que el programa calcula correctamente la suma entre dos celdas o entre valores literales.

### Pasos a seguir:

16. Seleccionar la opción 1 del menú.
17. Coordenada: **C2**
18. Valor: **=A1+A2**
19. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C2 debe mostrar el valor 30.0 (10 + 20). En la matriz de fórmulas, C2 muestra '=A1+A2'.

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C    | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

--- MATRIZ DE FORMULAS ---

|    | A  | B    | C      | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | =A1    | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | =A1+A2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .      | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:



## Prueba 7: Operación de resta (-)

**Qué se prueba:** Verificar el cálculo de resta entre celdas.

**Pasos a seguir:**

20. Seleccionar la opción 1 del menú.
21. Coordenada: **C3**
22. Valor: **=A2-A1**
23. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C3 debe mostrar el valor 10.0 (20 - 10).

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C    | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 8: Operación de multiplicación (\*)

**Qué se prueba:** Verificar el cálculo de multiplicación entre celdas.

**Pasos a seguir:**

24. Seleccionar la opción 1 del menú.
25. Coordenada: **C4**
26. Valor: **=A1\*A2**
27. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C4 debe mostrar el valor 200.0 (10 × 20).

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C     | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 9: Operación de división (/)

**Qué se prueba:** Verificar el cálculo de división entre celdas.

**Pasos a seguir:**

28. Seleccionar la opción 1 del menú.
29. Coordenada: **C5**
30. Valor: **=A2/A1**
31. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C5 debe mostrar el valor 2.0 ( $20 \div 10$ ).

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C     | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | 2.0   | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 10: Función Reversar

**Qué se prueba:** Verificar que la función Reversar invierte el contenido de una celda de texto.

**Pasos a seguir:**

32. Seleccionar la opción 1 del menú.
33. Coordenada: **C6**
34. Valor: **=Reversar(B1)**
35. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C6 debe mostrar 'aloH' ('Hola' al revés).

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C     | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | 2.0   | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | aloH  | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 11: Función Sumatoria de rango

**Qué se prueba:** Verificar que la función sumatoria suma todos los valores de un rango de celdas en la misma columna.

### Pasos a seguir:

36. Seleccionar la opción 1 del menú.
37. Coordenada: **C7**
38. Valor: **=sumatoria(A1:A5)**
39. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C7 debe mostrar 150.0 (suma de 10+20+30+40+50).

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C     | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | 2.0   | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | aloH  | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | 150.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 12: Función Promedio de rango

**Qué se prueba:** Verificar que la función promedio calcula la media de un rango de celdas.

**Pasos a seguir:**

40. Seleccionar la opción 1 del menú.
41. Coordenada: **C8**
42. Valor: **=promedio(A1:A5)**
43. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda C8 debe mostrar 30.0 (promedio de 10, 20, 30, 40, 50 →  $150/5 = 30$ ).

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C     | D | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | 2.0   | . | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | aloH  | . | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | 150.0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | 30.0  | . | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | . | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

## Prueba 13: Manejo de errores (división por cero)

**Qué se prueba:** Verificar que el programa maneja correctamente situaciones de error como una división por cero, mostrando 'ERROR' en lugar de fallar.

### Pasos a seguir:

44. Seleccionar la opción 1 del menú.
45. Coordenada: **D1**
46. Valor: **0**
47. Seleccionar opción 1 nuevamente.
48. Coordenada: **D2**
49. Valor: **=A1/D1**
50. Seleccionar opción 3 para ver la matriz normal.

**Resultado esperado:** La celda D2 debe mostrar el texto 'ERROR' indicando que el programa detectó la división por cero y no se cayó.

```

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

```

|    | A  | B    | C     | D     | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | 0     | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | ERROR | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | .     | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | .     | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | 2.0   | .     | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | aloH  | .     | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | 150.0 | .     | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | 30.0  | .     | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | .     | . | . | . | . | . | . |

```

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---
1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir
Elige una opción:

```

## Prueba 14: Vista global de ambas matrices

**Qué se prueba:** Verificar que ambas matrices (fórmulas y valores calculados) se muestran completas y coherentes después de realizar todas las pruebas anteriores.

**Resultado esperado:** La matriz de fórmulas muestra las expresiones ( $=A1+A2$ ,  $=\text{sumatoria}(A1:A5)$ , etc.) mientras que la matriz normal muestra los valores calculados (30.0, 150.0, etc.) en las posiciones correspondientes.

### Captura 1 — Matriz de fórmulas:

--- MATRIZ DE FORMULAS ---

|    | A  | B    | C                 | D      | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | =A1               | 0      | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | =A1+A2            | =A1/D1 | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | =A2-A1            | .      | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | =A1*A2            | .      | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | =A2/A1            | .      | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | =Reversar(B1)     | .      | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | =sumatoria(A1:A5) | .      | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | =promedio(A1:A5)  | .      | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .                 | .      | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .                 | .      | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:

### Captura 2 — Matriz normal:

--- MATRIZ DE VALORES CALCULADOS ---

|    | A  | B    | C     | D     | E | F | G | H | I | J |
|----|----|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 10 | Hola | 10.0  | 0     | . | . | . | . | . | . |
| 2  | 20 | .    | 30.0  | ERROR | . | . | . | . | . | . |
| 3  | 30 | .    | 10.0  | .     | . | . | . | . | . | . |
| 4  | 40 | .    | 200.0 | .     | . | . | . | . | . | . |
| 5  | 50 | .    | 2.0   | .     | . | . | . | . | . | . |
| 6  | .  | .    | aloH  | .     | . | . | . | . | . | . |
| 7  | .  | .    | 150.0 | .     | . | . | . | . | . | . |
| 8  | .  | .    | 30.0  | .     | . | . | . | . | . | . |
| 9  | .  | .    | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| 10 | .  | .    | .     | .     | . | . | . | . | . | . |

--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---

1. Asignar valor a una celda
2. Ver la matriz de fórmulas
3. Ver la matriz normal
4. Salir

Elige una opción:



## Prueba 15: Opción salir del programa

**Qué se prueba:** Verificar que la opción 4 cierra correctamente el programa.

**Resultado esperado:** El programa muestra el mensaje 'Cerrando la hoja de cálculo...' y termina su ejecución.

```
--- MENÚ HOJA DE CÁLCULO ---  
1. Asignar valor a una celda  
2. Ver la matriz de fórmulas  
3. Ver la matriz normal  
4. Salir  
Elige una opción: > 4  
Cerrando la hoja de cálculo...  
Matriz Orientada a Objetos lista en memoria.
```